Motivace a návaznost

Čtyřmístný PIN má na každé pozici na výběr číslici od 0 do 9. Co se mění oproti permutacím s předem danými četnostmi?

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: pravidlo součinu, variace bez opakování a permutace s opakováním. Cíl: rozlišit volné opakování symbolů od pevných četností a řešit omezené kódy.*

Výklad a odvození

Definice

Variace s opakováním délky k z n různých prvků je uspořádaná k-tice, v níž se smí každý prvek opakovat. Pro $n \geq 1$, $k \geq 0$ platí

$$\overline{V}(n,k) = n^k.$$

Kód smí začínat nulou, pokud zadání neurčí opak. Číslo začínat nulou nesmí. Při zákazu opakování sousedních znaků dostává první pozice n možností, každá další $n-1$: celkem $n(n-1)^{k-1}$ pro $k \geq 1$.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Kolik existuje čtyřmístných PINů z deseti číslic, pokud se číslice mohou opakovat?

Řešení: $10^4 = 10000$. Počáteční nula je dovolena.

Příklad 2

Kolik čtyřciferných čísel existuje, smějí-li se cifry opakovat?

Řešení: První cifra 9 možností, další po 10: $9 \cdot 10^3 = 9000$.

Příklad 3

Kolik pětiznakových kódů lze vytvořit z písmen A, B, C, pokud nesmějí být dva sousední znaky stejné?

Řešení: První pozice tři možnosti, další vždy dvě: $3 \cdot 2^4 = 48$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Kolik trojmístných hesel z pěti písmen existuje s opakováním?

Řešení: $5^3 = 125$.

Samostatná práce 2

Kolik dvouciferných čísel se stejnými ciframi existuje?

Řešení: Devět: $11, 22, \ldots, 99$.

Samostatná práce 3

Kolik čtyřznakových kódů nad abecedou A, B, C obsahuje právě dvě A?

Řešení: Polohy A vybereme $\binom{4}{2} = 6$ způsoby a na zbývající dvě místa po dvou možnostech B,C. Celkem $6 \cdot 2^2 = 24$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Kolik čtyřmístných PINů obsahuje alespoň jednou číslici 7?

Řešení: Všech PINů 10^4, bez sedmičky 9^4. Rozdíl $10000 - 6561 = 3439$.

Rozšíření 2

Volitelné: Ze čtyř druhů zmrzliny vybereme tři kopečky, pořadí chutí nerozlišujeme a jednu chuť můžeme zvolit vícekrát. Kolik výběrů vznikne?

Řešení: Jde o kombinace s opakováním. Počet je $\binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = 20$. Lze ověřit výpisem možností nebo modelem hvězdiček a přepážek. Nejde o povinný vzorec této hodiny.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Kolik je pětimístných PINů, pokud lze opakovat všechny číslice?
b) Kolik čtyřciferných čísel existuje při povoleném opakování číslic?
c) Kolik čtyřznakových hesel nad třemi písmeny A, B, C nemá dva sousední znaky stejné?
d) Kolik trojznakových kódů z číslic $0, 1, 2, 3, 4$ obsahuje alespoň jednu nulu?
e) Vysvětli rozdíl mezi permutací písmen slova AABB a čtyřznakovým kódem z písmen A, B s opakováním.
f) Kolik pětiznakových kódů nad písmeny A, B, C obsahuje právě jedno A?

Řešení:

a) $10^5 = 100000$.
b) $9 \cdot 10^3 = 9000$.
c) $3 \cdot 2^3 = 24$.
d) $5^3 - 4^3 = 125 - 64 = 61$.
e) Pevné dvě A a dvě B: $4!/(2!2!) = 6$; volné četnosti: $2^4 = 16$.
f) Poloha A: pět možností, zbývající čtyři místa po dvou možnostech: $5 \cdot 2^4 = 80$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–10 min kontrast kód a slovo; 10–24 min odvození; 24–38 min omezení; 38–45 min shrnutí.*

Poznámka pro učitele. *Kombinace s opakováním jsou pouze rozšiřující možnost; základní test by je neměl vyžadovat bez samostatného probrání.*